

Задачи по Java (Console)

- "Проверка сложности пароля": Пользователь вводит пароль. Программа анализирует его на длину (мин. 8 символов), наличие цифр, заглавных и строчных букв и спецсимволов. Выводит оценку "ненадежный", "средний", "надежный".
- "Выбор категории товара": Программа предлагает ввести номер категории (1 - Электроника, 2 - Одежда, 3 - Продукты). Используя switch-case, выводит сообщение: "Вы выбрали категорию [Категория]. Перейдите к выбору бренда."
- "Проверка почты на корректность (базовая)": Пользователь вводит email. Программа проверяет (условно), есть ли в строке символ @ и точка после него. Выводит "корректно" или "некорректно".
- "Расчет скидки на корзину": Пользователь вводит сумму покупки. Если сумма > 1000, скидка 10%, если > 5000 - 15%, если > 10000 - 20%. Рассчитать и вывести итоговую сумму к оплате.
- "Поиск товара по названию": В программе заранее задан массив названий товаров (String[]). Пользователь вводит поисковый запрос. Программа циклом проходит по массиву и выводит все товары, которые содержат введенную строку.
- "Меню авторизации": Реализовать цикл, который показывает меню: "1. Войти, 2. Зарегистрироваться, 3. Выход". Цикл работает до тех пор, пока пользователь не выберет "Выход" или не авторизуется.
- "Количество товаров в заказе": Пользователь вводит количество товаров N. Затем в цикле N раз вводит цену каждого товара. Программа суммирует цены и выводит общую стоимость.
- "Бесконечные попытки ввода до верного ответа": Программа задает секретный вопрос для восстановления пароля (например, "Девичья фамилия матери?"). Цикл while(true) продолжается до тех пор, пока пользователь не введет верный ответ.
- "Подтверждение email": Программа имитирует отправку кода на почту (просто выводит "Код отправлен: 1234"). Затем в цикле do-while запрашивает код у пользователя. Если код неверный, предлагает ввести еще раз или "отменить".
- "Фильтрация товаров по цене": Задан массив товаров (объектов или двумерный массив [название, цена]). Пользователь вводит минимальную и максимальную цену. Циклом вывести все товары, попадающие в этот диапазон.
- "Корзина покупок": Реализовать цикл, который позволяет пользователю добавлять товары в корзину (просто добавлять их названия в ArrayList<String>). При вводе "end" цикл завершается и выводится список всех товаров.
- "Калькулятор стоимости доставки": Создать метод calculateShipping(double weight, String region), который возвращает стоимость доставки в зависимости от веса и региона (использовать условные операторы внутри).
- "Валидатор почты": Создать метод boolean isValidEmail(String email), который проверяет наличие @, точку после нее и длину доменной части. Возвращает true/false.
- "Генератор временного пароля": Создать метод generateTempPassword(int length), который возвращает случайную строку заданной длины из цифр и букв.
- "Поиск самого дорогого товара": Создать метод findMostExpensiveItem(double[] prices), который находит и возвращает максимальную цену из массива.
- "Форматирование цены": Создать метод String formatPrice(double price), который возвращает строку вида "1 250.50 руб." вместо "1250.5".

- "Проверка промокода": Создать метод `boolean checkPromoCode(String userInput, String validCode)`, который сравнивает введенный код с действительным (игнорируя регистр и пробелы).
- "Соккрытие email": Пользователь вводит email. Программа должна заменить часть символов до @ на звездочки (например, "example@mail.ru" -> "e*****@mail.ru").
- "Изменение формата номера заказа": Пользователь вводит номер заказа в произвольном формате (например, "df-1245-abc"). Программа должна удалить все нецифровые символы и вывести номер в формате "Заказ № 1245".
- "Поиск пользователя по логину": Задан массив логинов. Пользователь вводит логин для регистрации. Программа проверяет (с помощью `string.equalsIgnoreCase()`), не занят ли такой логин.
- "Разбор полного имени": Пользователь вводит ФИО одной строкой. Программа разбивает строку по пробелам и выводит сообщение: "Фамилия: [X], Имя: [Y], Отчество: [Z]".
- "Генератор логина": Пользователь вводит email. Программа извлекает часть строки до символа @ и предлагает это в качестве логина. "Ваш логин может быть: example".
- "Подсчет гласных в пароле": (Для проверки на простоту). Пользователь вводит пароль. Программа подсчитывает количество гласных букв и выводит предупреждение, если их больше 50%.

Комплексные задачи

1. "Процесс регистрации":

Запросить логин (проверить на длину).

Запросить email (проверить базовую валидность).

Запросить пароль (проверить сложность).

Если все данные верны, вывести "Регистрация прошла успешно!".

2. "Имитация входа в систему":

В программе задан логин и пароль.

Пользователь имеет 3 попытки для ввода верных данных.

После 3 неверных попыток аккаунт блокируется (выводится сообщение).

3. "Обработка заказа":

Пользователь вводит список товаров через запятую.

Программа разбивает строку, формирует массив.

Для каждого товара в массиве программа ищет его цену в предустановленном списке и подсчитывает итог.

Выводит детализацию заказа и общую сумму.

4. "Восстановление пароля":

Пользователь вводит логин.

Программа имитирует отправку кода на привязанную почту (логин + "***@mail.com").

Запрашивает код подтверждения.

Запрашивает новый пароль (с проверкой сложности и подтверждением).

5. "Система верификации уровня аккаунта":

Уровень 1: только базовые данные.

Уровень 2: требуется подтвержденная почта.

Уровень 3: требуется указать номер телефона.

Реализовать меню, где пользователь может проверить свой текущий уровень и отправить запрос на повышение, вводя необходимые данные.

6. "Консольный интерфейс для 'магазина'":

Главное меню (цикл): 1. Каталог, 2. Корзина, 3. Личный кабинет, 4. Выход.

Каталог: вывод списка товаров (можно заранее подготовить).

Корзина: просмотр, добавление/удаление товаров.

Личный кабинет: регистрация/авторизация, просмотр профиля.